

نموذجك الأول بلغة بايثون

الحلول المثلى، المستوى ٢، الدرس ٤

سنتعلّم اليوم

- نكتب نموذج الحديقة بلغة بايثون مع OR-Tools.
- نقرأ ما يقوله برنامج الحل: OPTIMAL وFEASIBLE وINFEASIBLE.
- نتحقّق من إجابة برنامج الحل ونجد قاعدة ناقصة.

تذكّر

- النموذج، فالمتغيّرات، فالقيود، فالهدف، ثم الحل وقراءة القيم.
- لا يطيع برنامج الحل إلا القواعد التي تكتبها: تحقّق من كل إجابة.
- يعمل البرنامج نفسه على OR-Tools الحقيقية في Colab.

لنصنع النموذج معًا

١. التمهيد (٥ دقائق): أكبر من ورق المربّعات؟

٢. القواعد (١٠ دقائق): مشكلتنا بكلمات بسيطة.

٣. البرمجة (١٠ دقائق): نكتب النموذج معًا.

٤. التشغيل والتحقّق (١٠ دقائق): هل الإجابة صحيحة؟ وهل هي عادلة؟

٥. الختام (٥ دقائق): القاعدة التي نسيناها.

تدرّب على النموذج مرة قبل الحصة. يُنزَّل بايثون في المرة الأولى (نحو ٠٫٣ ميغابايت): شغّله مرة وأنت متصل بالإنترنت. لا هاتف؟ يكتب الطلاب النموذج على الورق، وتشغّله أنت لاحقًا.

لنتناقش

١. أيّ سطر في البرنامج يقابل أيّ قاعدة على السبّورة؟

٢. ما الذي أصاب فيه برنامج الحل لكنه كان خطأً بالنسبة إلى الناس؟

٣. ماذا تخبرنا INFEASIBLE، ومَن يقرّر ما يتغيّر؟

بطاقة الخروج

- اكتب قيدًا واحدًا في صورة سطر model.add(...)، وقل أيّ قاعدة يمثّل.